எடுத்துக்காட்டு 2.26 $3,6,9,12,\ldots,\ 111$ என்ற கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க?

தீர்வு

முதல் உறுப்பு $a = 3$; பொது வித்தியாசம் $d = 6 - 3 = 3$; கடைசி உறுப்பு $l = 111$

$$n = \left(\frac{l-a}{d}\right) + 1 \text{ என நாம் அறிவோம்.}$$

$$n = \left(\frac{111-3}{3}\right) + 1 = 37$$

எனவே, இந்தக் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் 37 உறுப்புகள் உள்ளன.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. மாறிலிக் கூட்டுத் தொடர் வரிசையின் பொது வித்தியாசம் _____
2. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் உறுப்பு a, கடைசி உறுப்பு l எனில் அத்தொடர்வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை _____

எடுத்துக்காட்டு 2.27 ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 7 –வது உறுப்பு -1 மற்றும் 16 –வது உறுப்பு 17 எனில், அதன் பொது உறுப்பைக் காண்க.

தீர்வு $t_1, t_2, t_3, t_4, \ldots$ என்பது தேவையான கூட்டுத் தொடர்வரிசை என்க.

$t_7 = -1$ மற்றும் $t_{16} = 17$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$a + (7-1)d = -1 \text{ மற்றும் } a + (16-1)d = 17$$

$$a + 6d = -1 \quad \ldots(1)$$

$$a + 15d = 17 \quad \ldots(2)$$

சமன்பாடு (2) –லிருந்து சமன்பாடு (1) ஐ கழிக்க, நாம் பெறுவது $9d = 18$ –லிருந்து $d = 2$.

$d = 2$ எனச் சமன்பாடு (1)–யில் பிரதியிட நாம் பெறுவது, $a + 12 = -1$. எனவே $a = -13$

ஆகவே, பொது உறுப்பு $t_n = a + (n-1)d$

$$= -13 + (n-1) \times 2 = 2n - 15$$

எடுத்துக்காட்டு 2.28 ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் l, m மற்றும் n ஆவது உறுப்புகள் முறையே x, y மற்றும் z எனில், பின்வருவனவற்றை நிரூபிக்க.

(i) $x(m-n) + y(n-l) + z(l-m) = 0$ (ii) $(x-y)n + (y-z)l + (z-x)m = 0$

தீர்வு (i) முதல் உறுப்பு a மற்றும் பொது வித்தியாசம் d என்க. $t_l = x, t_m = y, t_n = z$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொது உறுப்பு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது,

$$a + (l-1)d = x \quad \ldots(1)$$

$$a + (m-1)d = y \quad \ldots(2)$$

$$a + (n-1)d = z \quad \ldots(3)$$

$$x(m-n) + y(n-l) + z(l-m)$$

$$= a[(m-n) + (n-l) + (l-m)] + d[(m-n)(l-1) + (n-l)(m-1) + (l-m)(n-1)]$$

$$= a[0] + d[lm - ln - m + n + mn - lm - n + l + ln - mn - l + m]$$

$$= a(0) + d(0) = 0$$

(ii) சமன்பாடு (1) –லிருந்து (2), (2) –லிருந்து (3), (3) –லிருந்து (1) ஐக் கழித்தால் நாம் பெறுவது,

$$x - y = (l-m)d$$

$$y - z = (m-n)d$$

$$z - x = (n-l)d$$

$$(x-y)n + (y-z)l + (z-x)m = [(l-m)n + (m-n)l + (n-l)m]d$$

$$= \left[ln - mn + lm - nl + nm - lm\right]d = 0$$

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 60 12/26/2024 3:52:45 PM